LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 3

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blink.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "blablabla";
const char* password = "yayayaya";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782055_Full";

// Pembagian Topik Mandiri
const char* topicPublish   = "kampus/labiot/25782055/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/25782055/kendali";

// Alokasi Pin Perangkat Keras
const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
#define DHTTYPE DHT22

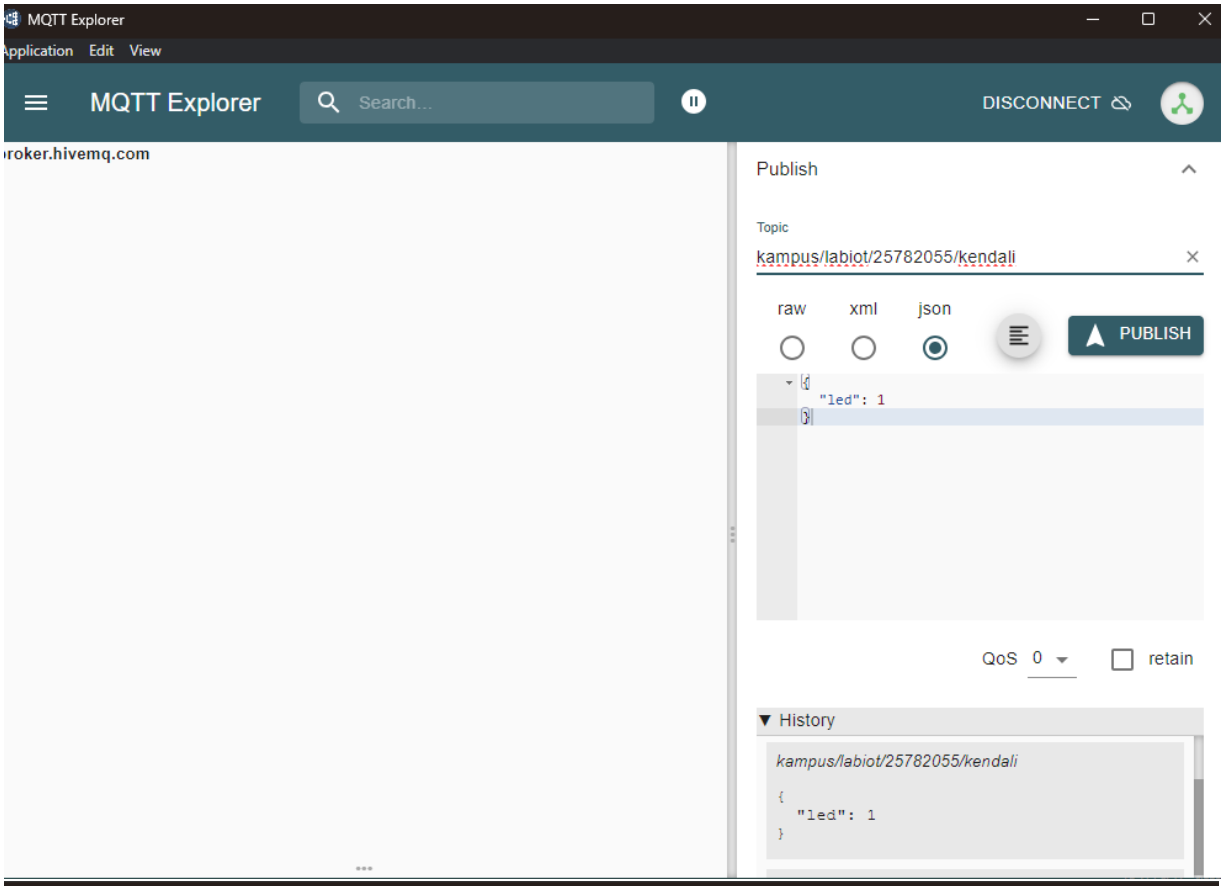
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

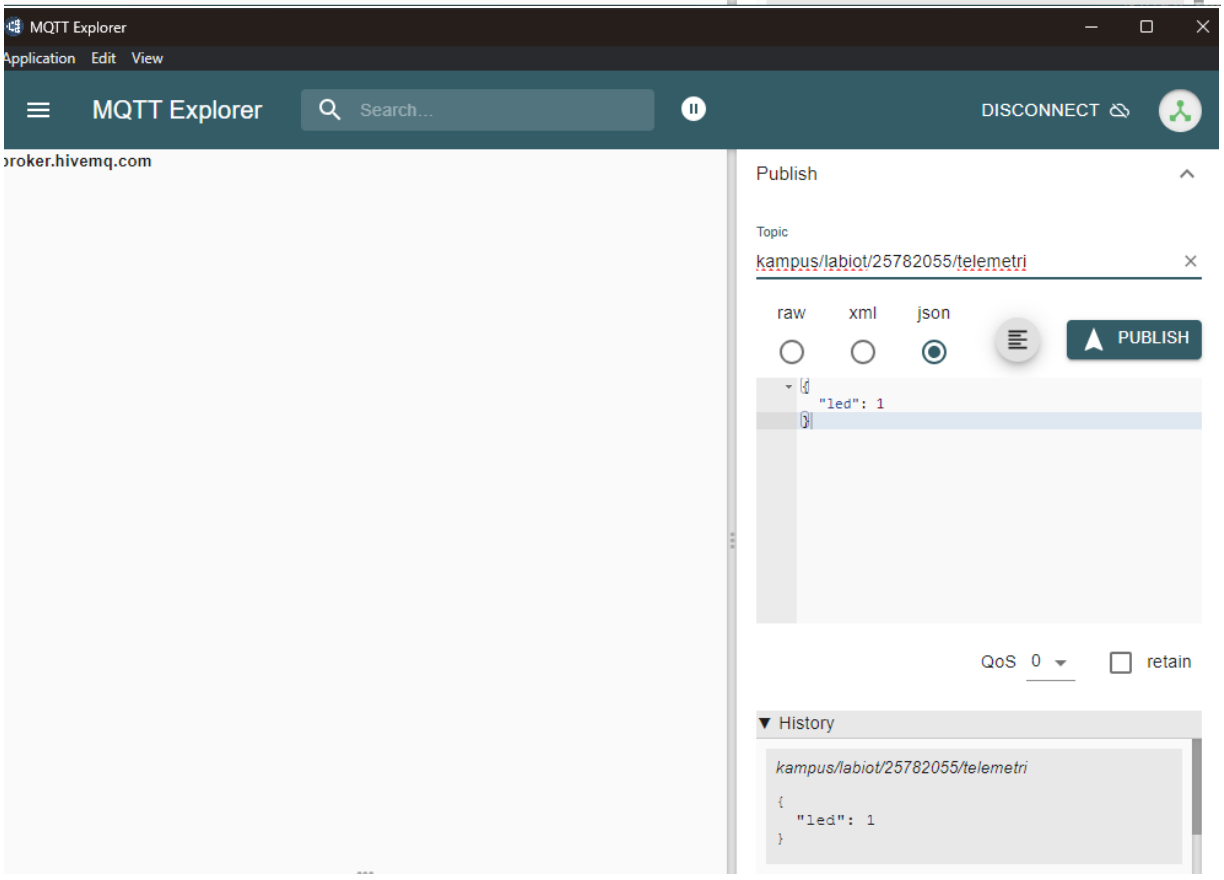
unsigned long lastTelemetryTime = 0;
```

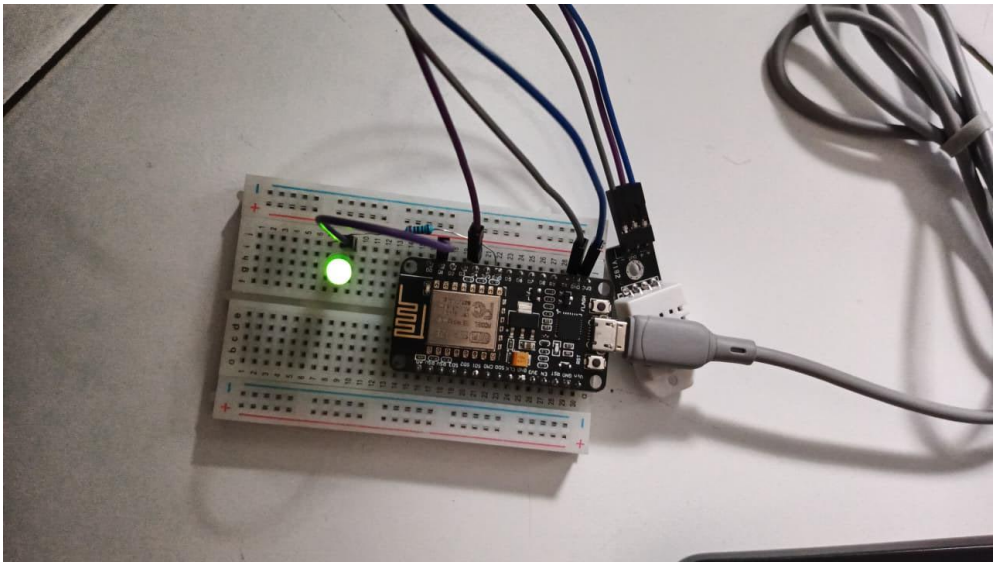
Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
14:43:04.313 -> .............
14:43:10.988 -> Wi-Fi Terkoneksi!
14:43:10.988 -> IP Address: 10.71.190.145
14:43:10.988 -> Menghubungkan kembali ke Broker... Sukses Terhubung!
14:43:11.588 -> Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782055/kendali
14:43:11.627 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.20,"kelembapan":56.30,"status_led":0}
14:43:15.595 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.20,"kelembapan":56.10,"status_led":0}
14:43:19.601 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.20,"kelembapan":56.30,"status_led":0}
14:43:23.616 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.20,"kelembapan":56.50,"status_led":0}
14:43:24.995 -> ----------------------------------------
14:43:24.995 -> [KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782055/kendali | Payload: {
14:43:24.995 ->   "led": 1
14:43:24.995 -> }
14:43:24.995 -> --> [INDIKATOR] Status LED diubah: MENYALA
14:43:25.029 -> ----------------------------------------
14:43:25.938 -> ----------------------------------------
14:43:25.938 -> [KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782055/kendali | Payload: {
14:43:25.938 ->   "led": 1
14:43:25.938 -> }
14:43:25.938 -> --> [INDIKATOR] Status LED diubah: MENYALA
14:43:25.938 -> ----------------------------------------
14:43:26.163 -> ----------------------------------------
14:43:26.163 -> [KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782055/kendali | Payload: {
14:43:26.163 ->   "led": 1
14:43:26.163 -> }
14:43:26.163 -> --> [INDIKATOR] Status LED diubah: MENYALA
14:43:26.163 -> ----------------------------------------
14:43:27.628 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.20,"kelembapan":55.70,"status_led":1}
14:43:31.603 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.20,"kelembapan":56.10,"status_led":1}
14:43:35.595 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.10,"kelembapan":56.80,"status_led":1}
14:43:39.596 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.20,"kelembapan":56.80,"status_led":1}
14:43:43.624 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.20,"kelembapan":56.40,"status_led":1}
14:43:47.621 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055_Full","suhu":33.10,"kelembapan":56.40,"status_led":1}
```


MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
roker.hivemq.com
Publish
Topic
kampus/labiot/25782055/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
{
"led": 1
}
QoS 0
retain
History
kampus/labiot/25782055/kendali
{
"led": 1
}


MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
roker.hivemq.com
Publish
Topic
kampus/labiot/25782055/telemetri
raw
xml
json
PUBLISH
{
"led": 1
}
QoS 0
retain
History
kampus/labiot/25782055/telemetri
{
"led": 1
}



Dalam sistem IoT industri, sebuah simpul mikrokontroler dituntut untuk mampu melaporkan kondisi lingkungan secara kontinu sekaligus selalu siap menerima instruksi dari pusat pengendali sewaktu-waktu. Melalui protokol MQTT, pemisahan kanal topik antara publikasi (topicPublish) dan subskripsi (topicSubscribe) memungkinkan komunikasi dua arah berjalan lancar tanpa saling menghambat. Fungsi client.loop() memegang peranan krusial untuk menjaga sesi koneksi TCP dan menangani pesan masuk secara asinkron di sela-sela jeda waktu pengiriman data sensor.

Cara Kerja Sistem

- **Komunikasi Paralel (Full-Duplex):** Mikrokontroler secara bergantian mengecek siklus waktu millis() untuk mengirim data sensor setiap 4 detik, dan di saat bersamaan fungsi client.loop() secara terus-menerus mendengarkan paket masuk melalui fungsi *callback*.
- **Serialisasi & Deserialisasi JSON:** Data lingkungan yang dibaca dari sensor DHT22 dikemas ke dalam objek JSON menggunakan pustaka ArduinoJson sebelum dikirim. Sebaliknya, data perintah berbentuk JSON yang dikirim dari luar dibedah (*deserialized*) untuk langsung mengubah status pin digital LED.

Pembahasan Hasil

- **Pengujian Telemetri:** Data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 terkirim secara stabil setiap 4 detik ke broker broker.hivemq.com pada topik mandiri.
- **Pengujian Kendali:** Ketika operator mengirimkan payload perintah berformat JSON ({"led": 1} untuk menyalakan atau {"led": 0} untuk mematikan) melalui topik kendali, mikrokontroler langsung merespons seketika untuk mengubah status nyala LED pada pin D1 tanpa mengganggu jadwal pengiriman telemetri.